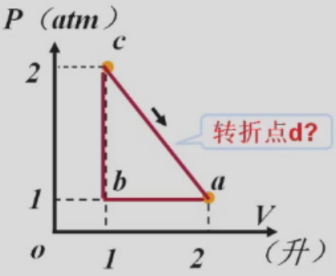
24鲁第四次小测答案

A1：1mol氧气经历由三段直线构成的循环，如图。
求1）循环的吸热和放热；
2）循环效率
3）求ca过程的熵变。



分析：c-a温度相同，有一个吸I放热转折点d

$dQ = pdV + \nu C_V dT = 0$

$pV = \nu RT$

设 $p = c_1 V + c_2$

$\rightarrow p = 3 - V$

$dQ = pdV + \frac{C_V}{R} d(pV)$

$= pdV + \frac{5}{2}(pdV + Vdp)$

$= \left[\frac{7}{2}(3-V) - \frac{5}{2}V\right] dV = 0$

$\begin{cases} V_d = \frac{7}{4} L \\ p_d = \frac{5}{4} atm \end{cases}$

内能取决于自由度 $dE = \nu C_V dT = \frac{i}{2} \nu R dT$

Qz4A错误：不知道传热的转折点

cd吸热 $Q_{cd} = \frac{i}{2} \nu R(T_d - T_c) + \int pdV$

$= \frac{5}{2}(p_d V_d - p_c V_c) + \frac{1}{2}(p_d + p_c)(V_d - V_c) = \frac{27}{16} \times 100J$

bc吸热 $Q_{bc} = \frac{i}{2} \nu R(T_c - T_b) = \frac{5}{2}(p_c V_c - p_b V_b) = 250J$

$Q_{吸} = 250 + 168.75 = 418.75J$

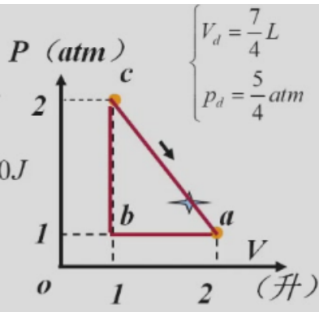
做功 $W = S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 100 = 50J$

$Q_{放} = Q_{吸} - W = 250 + 168.75 - 50 = 368.75J$

2、效率 $\eta = \frac{W}{Q_{吸}} = \frac{50}{418.75} = 11.94\%$

3、ca 过程熵变？

$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_a}{V_c} = \nu R \ln 2 \ (J/K)$



$\begin{cases} V_d = \frac{7}{4} L \\ p_d = \frac{5}{4} atm \end{cases}$

若单原子分子

$\begin{cases} V_d = \frac{15}{8} L, \ p_d = \frac{9}{8} atm \end{cases}$

$\eta = \frac{16}{97} \approx 16\%$

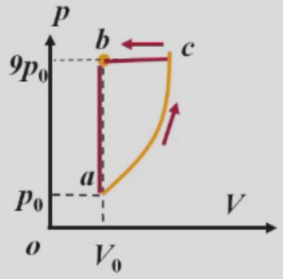
熵是态函数，可用等温线连接两点；漏R

B1：1mol氦气经历图示的逆循环，其中c-a曲线为 $p=\frac{V^2}{V_0^2}p_0$，a点温度为T_0，以T_0和R表示，

求1）三段过程的吸热和放热；

2）循环效率（致冷系数）。

3）求ac过程的熵变



解：ba等体放热　　单原子分子

$$T_b=\frac{p_b}{p_a}T_a=9T_0 \qquad Q_{ba}=C_V\Delta T=-\frac{3}{2}R(9T_0-T_0)=-12RT_0$$

ac多方过程，n=-2，吸热

$$p_c=9p_0,\ \therefore V_c=3V_0 \qquad C=C_V-\frac{R}{n-1}=\frac{11}{6}R$$

$$T_c=\frac{V_c}{V_b}T_b=27T_0 \qquad Q=C(T_c-T_a)=47.7RT_0$$

物理图像　仔细审题、规范

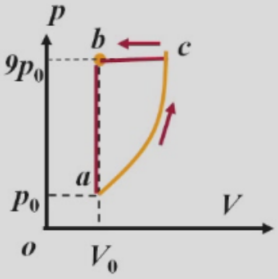
cb段等压放热

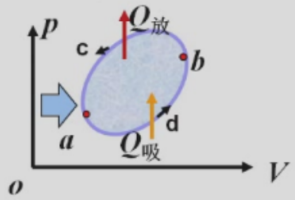
$$Q_{cb}=C_p\Delta T=-\frac{5}{2}R(27T_0-9T_0)=-45RT_0$$

$$Q_{放}=Q_{cb}+Q_{ba}=45RT_0+12RT_0=57RT_0$$

2）制冷系数：$e=\frac{Q_{吸}}{A}=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}-Q_{吸}}$

$$=\frac{47.7}{57-47.7}\approx 5.13$$





3） ac熵变：选ab+bc 两段

$$\Delta S=\int_a^b\frac{C_V dQ}{T}+\int_b^c\frac{C_p dQ}{T}=C_V\ln\frac{T_b}{T_a}+C_p\ln\frac{T_c}{T_b}$$

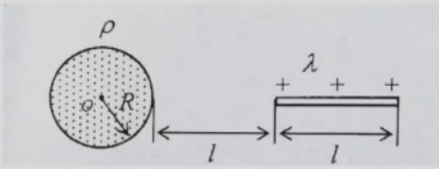
$(C_p=C_V+R,$ 迈耶$)$ $=\frac{3}{2}R\ln 9+\frac{5}{2}R\ln 3=\frac{11}{2}R\ln 3$

制冷系数和热效率定义

A2：图中左边是半径R的非金属带电球，电荷体密度　$\rho(r)=kr$，k是常数，右边是沿中心连线的电荷线密度 λ 的均匀带电细棒，棒长 l.

求1）带电球体产生的电场分布；

2）细棒所受的静电力；



解：平方反比律的球壳定理：1）壳内场强为零，电荷不受力；

2）壳外场与电荷集中于原点的场相同。

取半径r同心球壳

$$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=E\times 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V dq$$

1a）$r<R$

$$dq=\rho(r')\cdot 4\pi r'^2\,dr' \qquad q_{r内}=4\pi k\int_0^r r^3dr=4\pi k\cdot\frac{r^4}{4}$$

$$\rightarrow E_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{4\pi kr^4}{4}=\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$$

Qz4A，高斯定理

1b）$r>R$

$$q_{r内}=4\pi k\int_0^R r^3dr=4\pi k\cdot\frac{R^4}{4}$$

$$E_2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{4\pi kR^4}{4}=\frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

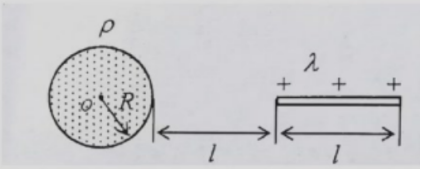
若 $\rho(r)=kr^3$，k是常数，

$$dq=\rho(r')\cdot 4\pi r'^2\,dr'$$

$$q_{r内}=4\pi k\int_0^r r^5dr=4\pi k\cdot\frac{r^6}{6}$$

$$E_{内}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{4\pi kr^6}{6}=\frac{kr^4}{6\varepsilon_0}$$

$$E_{外}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot\frac{4\pi kR^6}{6}=\frac{kR^6}{6\varepsilon_0 r^2}$$



2）静电力: dF = dq*E

由于dq 受力全部指向径向，
不需要投影
（λ变化的处理类似）

$$F=\int_{R+l}^{R+2l}E(r)\cdot\lambda\,dr$$